

OPENCUA: The Open Foundation for Computer-Use Agents

พิมพ์เขียวระบบเปิดสำหรับ AI ผู้ช่วยบนคอมพิวเตอร์แบบ End-to-End

XLANG Lab & Open-Source Contributors



ปัญหาของระบบปิด (The Black Box Problem)

ระบบปิด (Proprietary Agents)

- ❌ โมเดล CUA ชื่อนำในปัจจุบันล้วนเป็นระบบปิด
- ❌ ไม่มีข้อมูลชุดฝึกสอน (Training Data)
- ❌ สถาปัตยกรรมตัวโมเดลถูกปิดบัง
- ❌ ตรวจสอบความปลอดภัยและข้อจำกัดได้ยาก

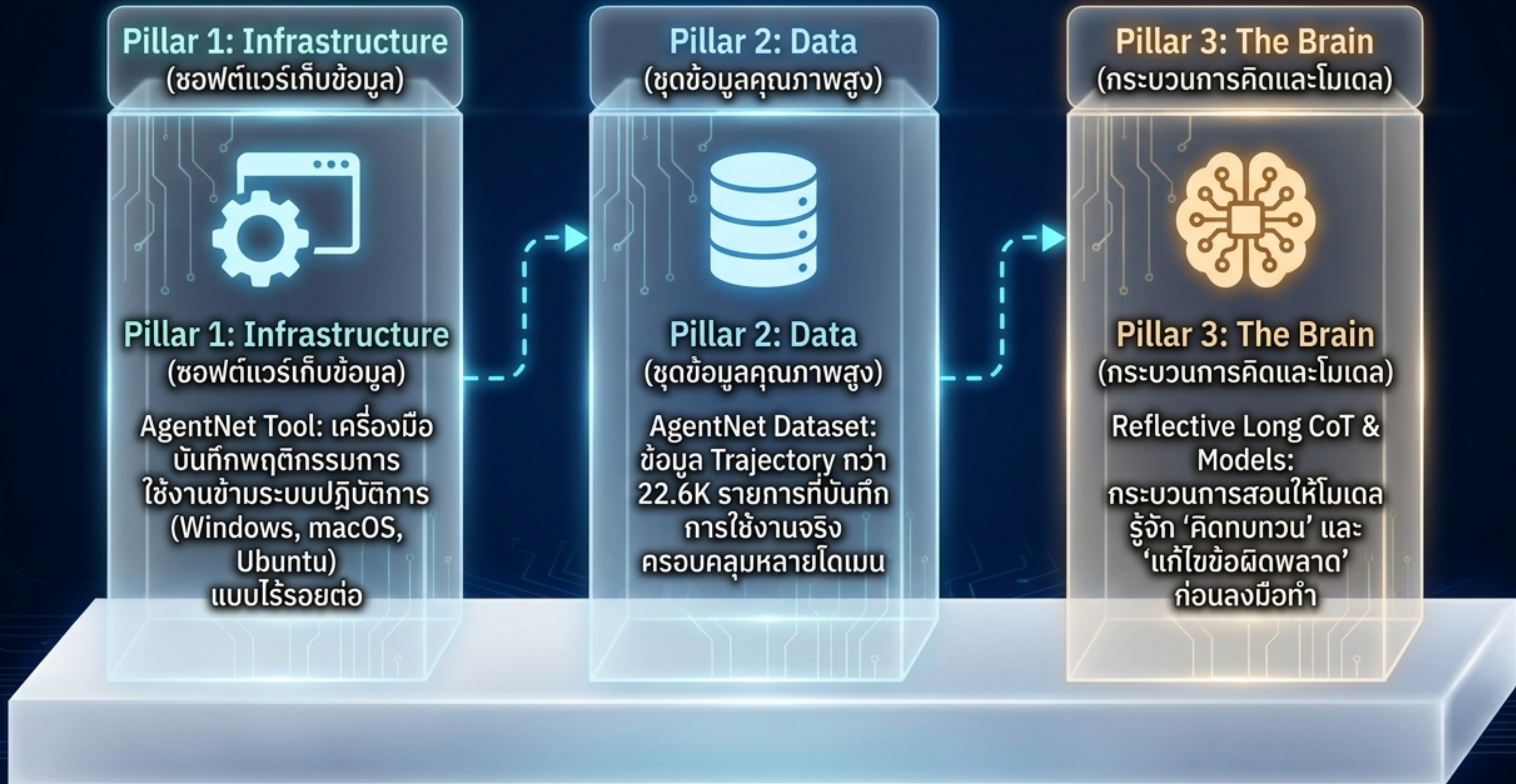
ระบบเปิด (The Glass Box Solution)

- ✅ ชุมชนนักพัฒนาต้องการรากฐานระบบเปิดเพื่อวิจัยต่อยอด
- ✅ โปร่งใสทุกขั้นตอนการทำงาน
- ✅ ชุดข้อมูลและโค้ดถูกเปิดเผยทั้งหมด
- ✅ ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาต่อได้แบบ Open-Source



OpenCUA คือเฟรมเวิร์ก Open-Source ตัวแรกที่เปิดเผยสถาปัตยกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงตัวโมเดล

3 เสาหลักของสถาปัตยกรรม OpenCUA



โครงสร้างพื้นฐาน: AgentNet Tool ดึงข้อมูลเชิงลึกแบบไร้รอยต่อ

เครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้เพื่อบันทึกงานซับซ้อนในเบื้องหลัง โดยไม่รบกวน Workflow ธรรมชาติ



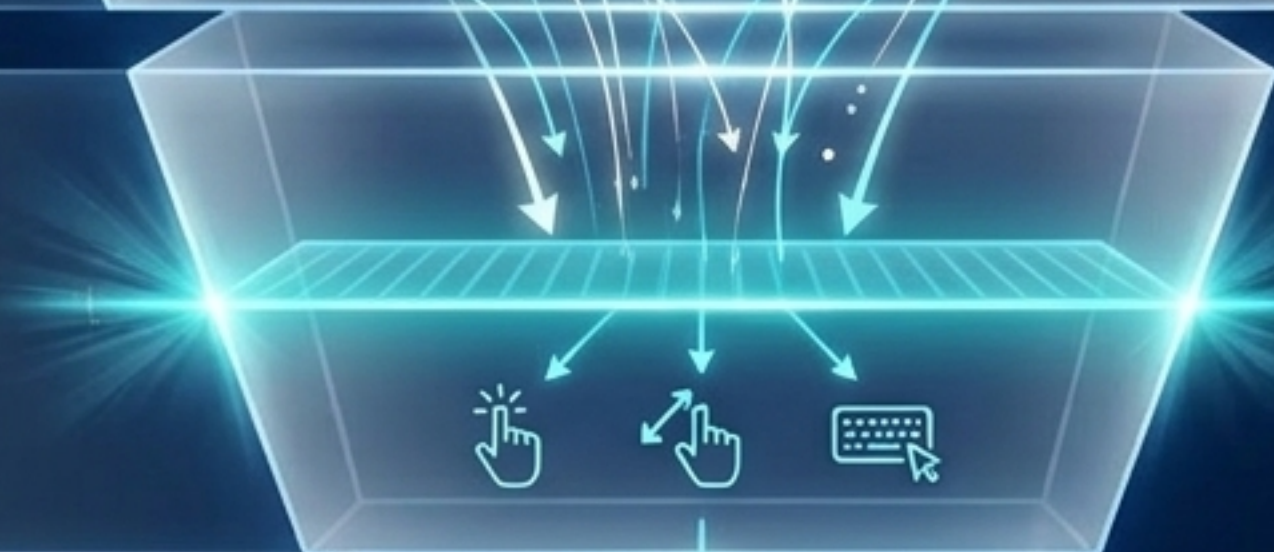
การกลั่นกรองข้อมูล: จากวิดีโอดิบ สู่ State-Action Pairs

Step 1:
Raw Demonstrations
(ข้อมูลดิบ)



วิดีโอต่อเนื่องและสัญญาณเมาส์/
คีย์บอร์ดนับพันรายการ
(หนาแน่นเกินไปสำหรับเทรน AI)

Step 2:
Action Reduction
(บีบอัดการกระทำ)



ยู่รวมการเคลื่อนไหวเมาส์
หรือการพิมพ์ที่ซับซ้อน
ให้เหลือเพียงคำสั่งระดับสูง
(เช่น คลิก, ลาก, พิมพ์ข้อความ)

Step 3:
State-Action Matching
(จับคู่สถานะที่แม่นยำ)



ย้อนหาเฟรมภาพสุดท้ายก่อนที่เมาส์จะขยับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพ 'เฉลย' ตำแหน่งล่วงหน้า
(No future information leakage)

รากฐานข้อมูล: สภาพแวดล้อมที่เหนือกว่า (AgentNet Dataset)

Dataset	Environment	Video	Inner Monologue	Complexity (Avg. Steps)
AndroidControl	Mobile	✓	—	Low (5.5)
Mind2Web	Web	✓	—	Low (7.3)
AgentTrek	Web	✓	Short	Medium (12.1)
AgentNet	Desktop (Win/Mac/Ubuntu)	✓	Long (Reflective)	High (18.6)



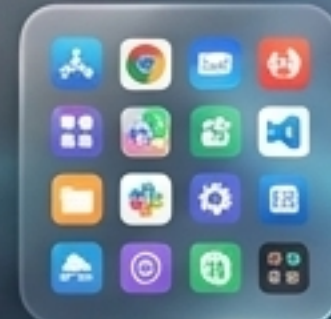
AgentNet คือชุดข้อมูล Desktop Trajectory ระดับสเกลใหญ่ชุดแรก ที่สมจริง ซับซ้อน และมี Inner Monologue แบบยาว

ข้อมูล 226K Trajectories ครอบคลุมทุกการทำงานจริง

System & Web Setup (9.5%)



ใช้งานบน 3 ระบบปฏิบัติการ:
Windows, macOS, Ubuntu
(ช่วยเรื่อง Cross-platform
Generalization)



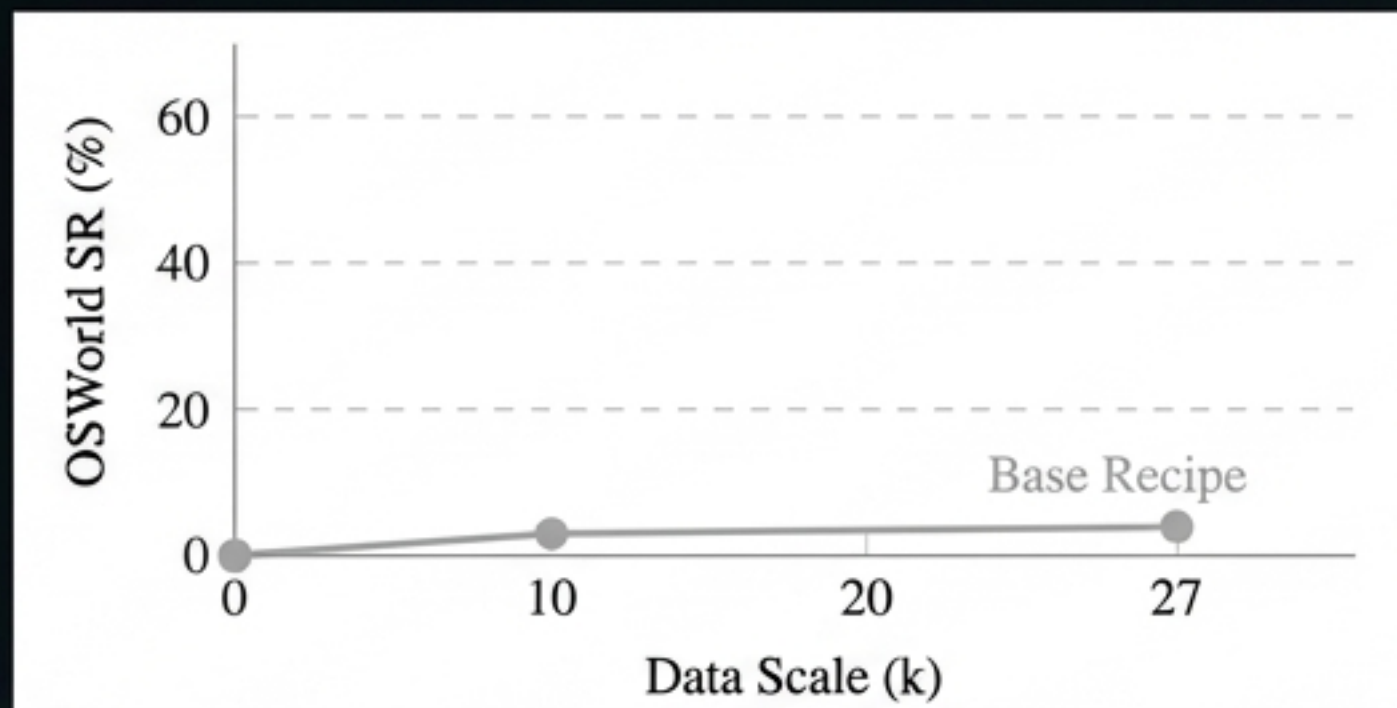
ครอบคลุม >140 แอปพลิเคชัน
และ >200 เว็บไซต์



Insight: ความหลากหลายนี้บังคับให้
โมเดลต้อง 'เข้าใจ' กลไกของ GUI จริงๆ
ไม่ใช่แค่การจดจำ (Memorization)
เฉพาะแอป



ปัญหา: ทำไม SFT แบบเดิมถึงล้มเหลว?



The Expectation (ความคาดหวัง)

การป้อนข้อมูล State-Action
ล้วนๆ (หน้าจอ + คำสั่งคลิก)
น่าจะเพียงพอให้ AI เรียนรู้

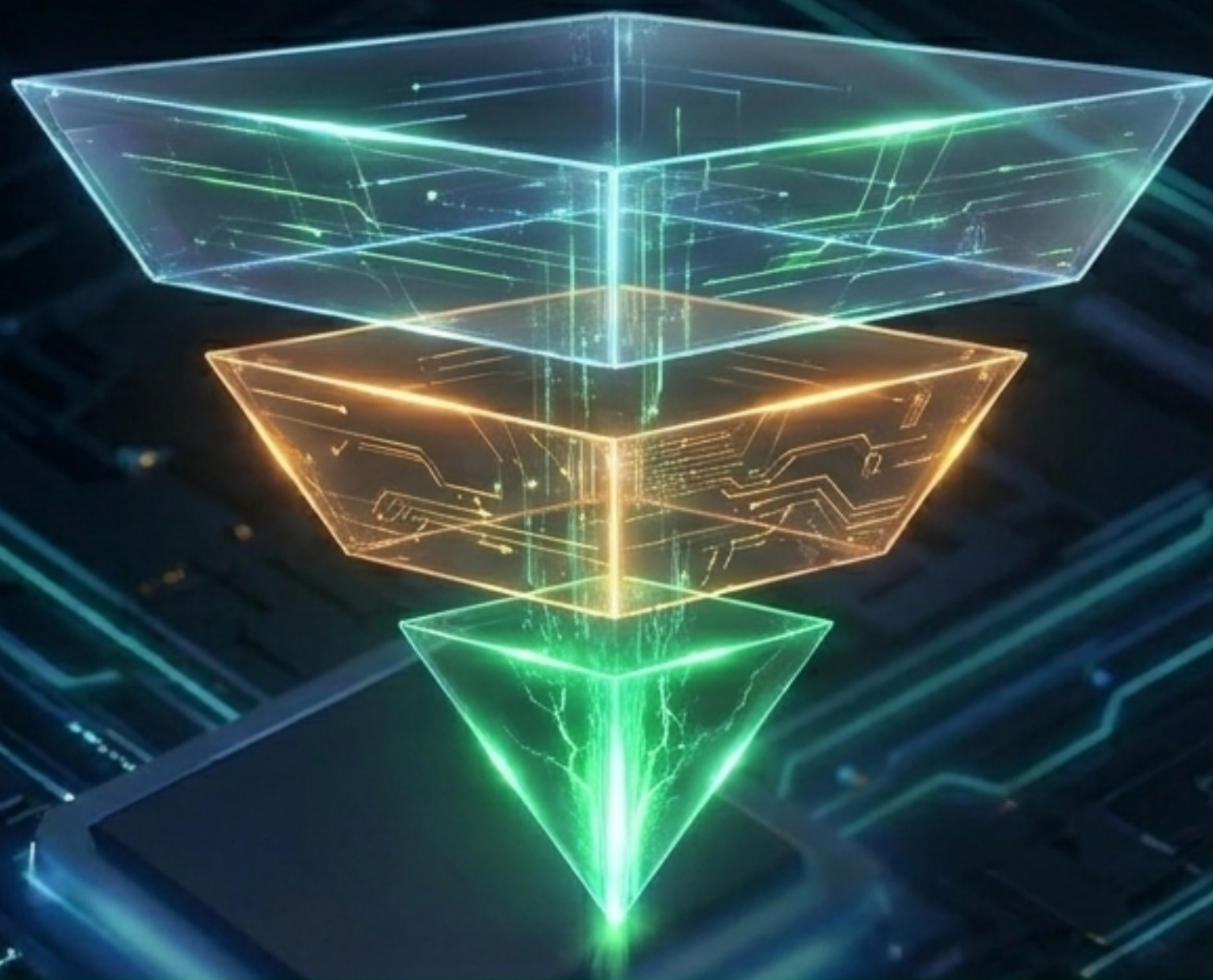
The Reality (ความเป็นจริง)

โมเดลได้คะแนน OSWorld
เพียง **4.4%**
(ดูกราฟ Base Recipe)

The Reason (สาเหตุ)

โมเดลขาด 'ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์' (Inner Monologue)
เมื่อเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดในสแต็ป
ที่ 10 หรือ 20 โมเดลจะไม่สามารถ
กู้สถานการณ์กลับมาได้

กุญแจสำคัญ: Reflective Long Chain-of-Thought (CoT)



L3: Contextual Observation (กว้างสุด)

สังเกตภาพรวมของหน้าจอ ดึงข้อมูลภาพและข้อความที่สำคัญออกมา (Salient elements)



L2: Reflective Reasoning (แถมกลาง)

วิเคราะห์สิ่งที่เพิ่งเปลี่ยนไป ทบทวนความจำ (Memory) ตรวจสอบข้อผิดพลาด และวางแผนสัปดาห์ถัดไป (Planning)



L1: Executable Action (จุดบรรจบ)

แปลงความคิดทั้งหมดออกมาเป็นคำสั่งโค้ดสั้นๆ ที่ใช้งานได้จริง (เช่น click(x, y))

การผสมผสาน CoT ทั้ง 3 ระดับเข้าด้วยกัน (Mixture-CoT)
ทำให้โมเดลเข้าใจความเชื่อมโยงตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการลงมือทำ

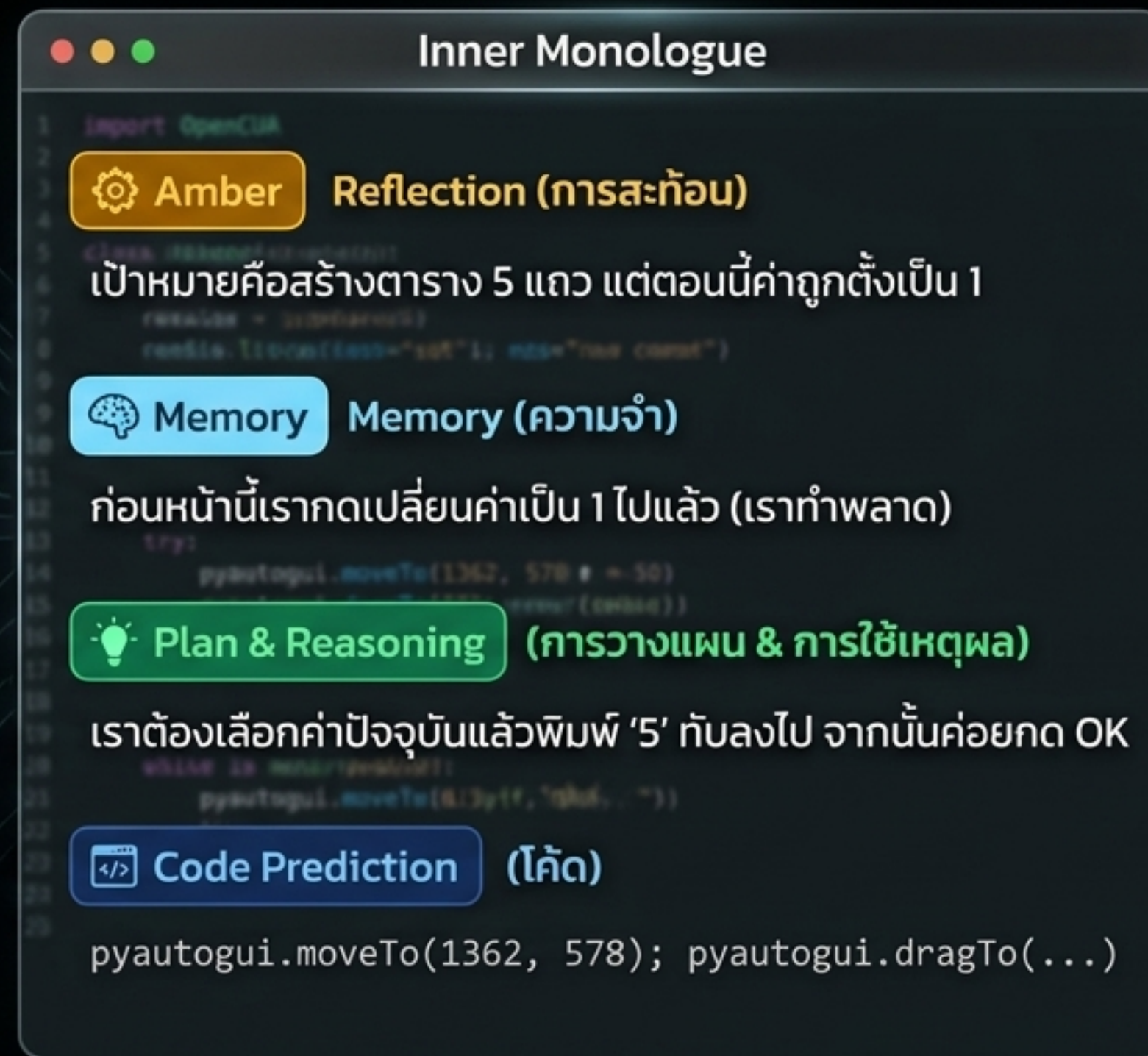
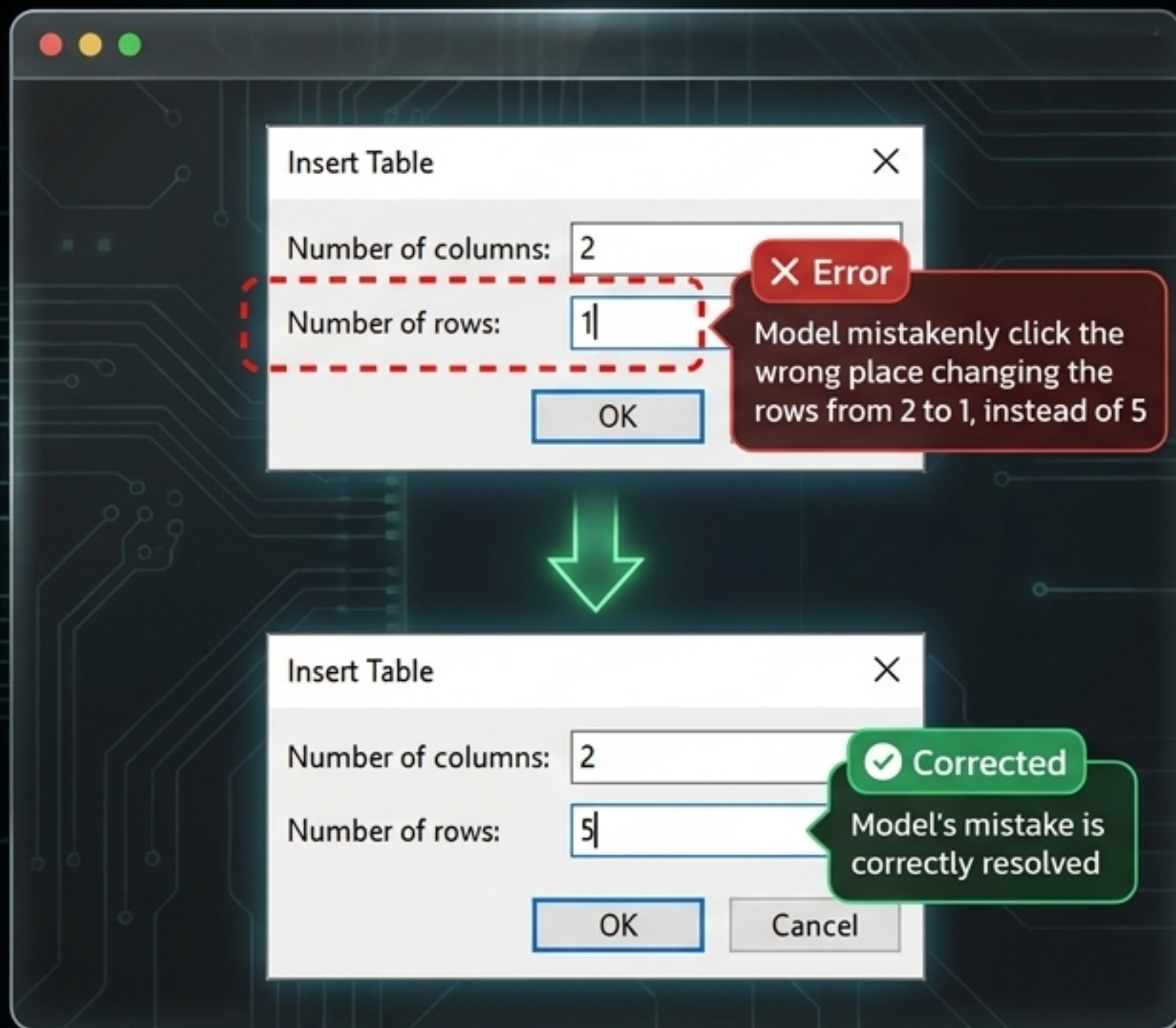
The Reflector: เรียนรู้จากความผิดพลาดของมนุษย์

ข้อมูลจากมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป OpenCUA เปลี่ยน 'ข้อผิดพลาด' ให้เป็น 'บทเรียน'



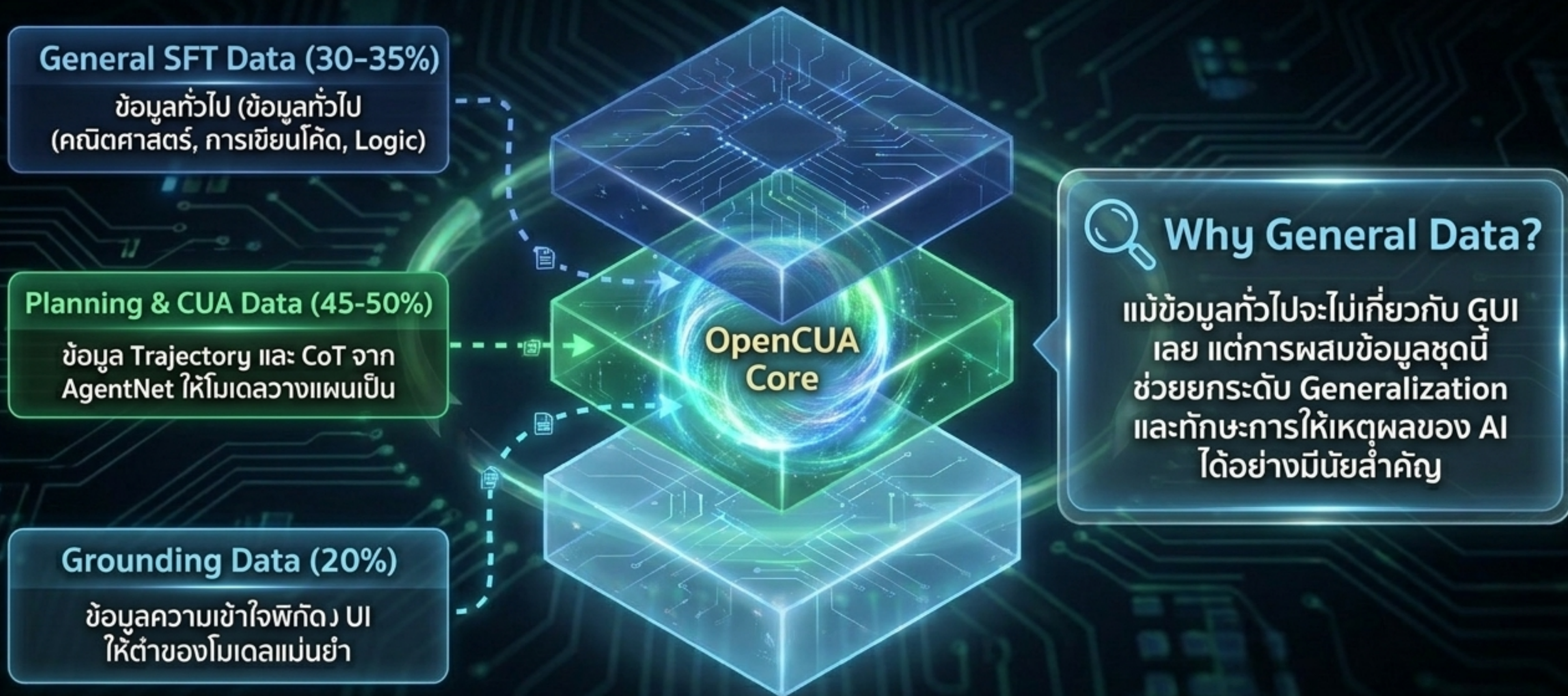
โมเดลจึงไม่ได้เรียนรู้แค่ 'วิธีทำงานให้สำเร็จ' แต่เรียนรู้ 'วิธีแก้ปัญหาเมื่อทำพลาด' ซึ่งสำคัญมากในโลกจริง

เฉือกชเรย์กระบวนการคิด: กลไกการแก้ไขปัญหของ OpenCUA



การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้โมเดลนำตัวเองกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ (Self-Correction)

กลยุทธ์การผสมข้อมูล (Data Mixtures Strategy)



ผลลัพธ์ SOTA: OSWorld-Verified Leaderboard



OpenCUA-72B
สร้างมาตรฐานใหม่
(State-of-the-art)
ในกลุ่ม Open-Source

เป็นครั้งแรกที่โมเดลระบบเปิด
ทำคะแนนได้เหนือกว่า
Claude 4 Sonnet
และ OpenAI CUA

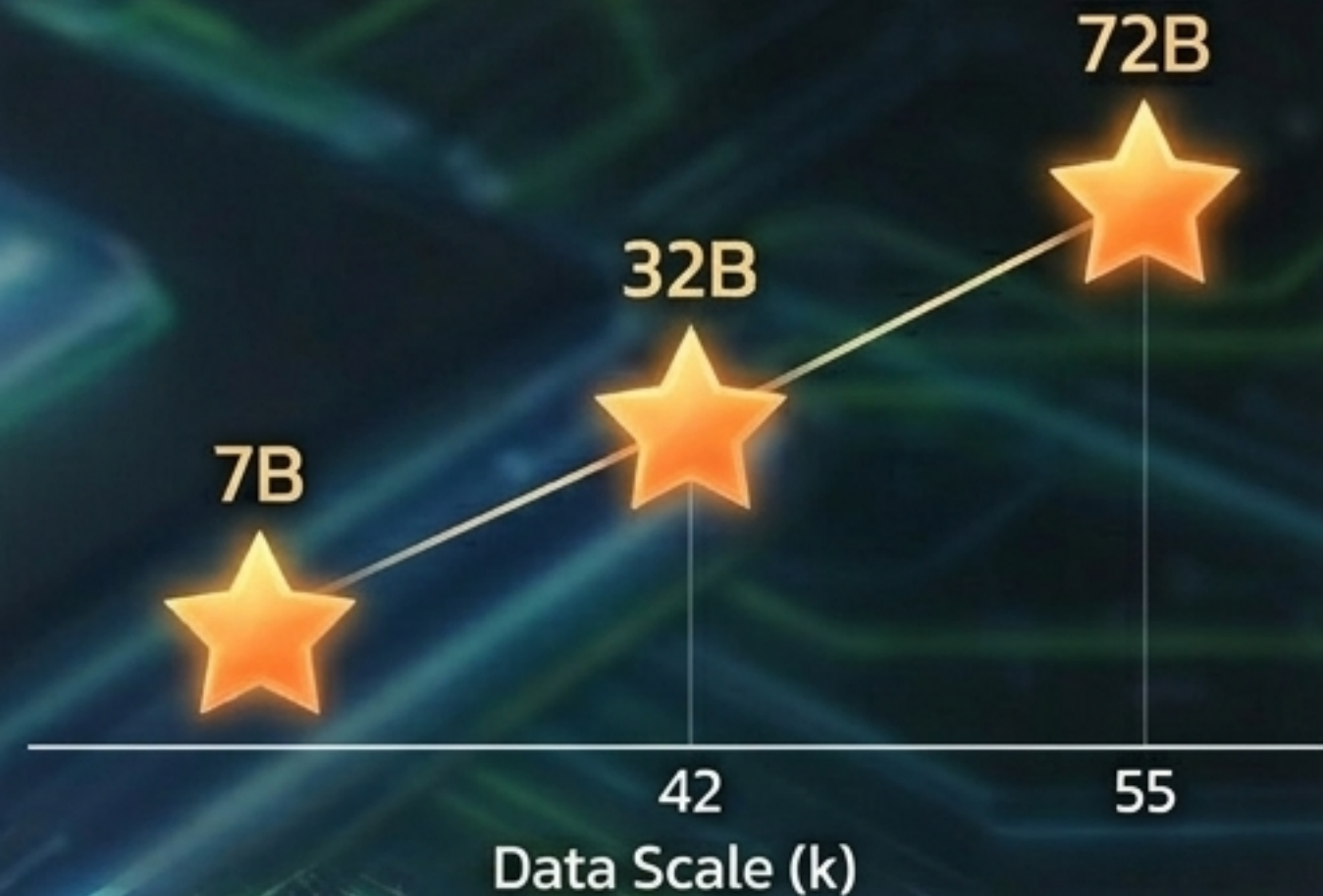
ปิดช่องว่างระหว่าง
Open-Source กับ
Proprietary Model
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

บทพิสูจน์ศักยภาพ: กฎการขยายสเกล (Scaling Laws)

Data Scale



Model Scale



สูตรการทรนของ OpenCUA (Reflective CoT)
ปลดล็อกศักยภาพของข้อมูล
ทำให้โมเดลเก่งขึ้นตามจำนวนข้อมูลอย่างชัดเจน

สถาปัตยกรรมนี้รองรับการอัปเดตโมเดลอย่างสมบูรณ์
ประสิทธิภาพก้าวกระโดดเมื่อเพิ่มขนาดพารามิเตอร์

ร่วมสร้างอนาคตของ AI Assistant แบบเปิด

OpenCUA ไม่ใช่แค่โมเดล แต่เป็น “พิมพ์เขียว” และรากฐานแบบ Open-Source เพื่อให้ชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกสามารถตรวจสอบ พัฒนา และก้าวข้ามข้อจำกัดของ AI ในปัจจุบัน

The Complete Suite

- ✓ Annotation Tool (ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูล)
- ✓ 22.6K Trajectories Dataset
- ✓ Source Code & Training Recipes
- ✓ Model Weights (7B, 32B, 72B)

Project Page: <https://opencua.xlang.ai>

ปลดล็อกศักยภาพ CUA ของคุณได้แล้ววันนี้ (Unlock the potential of your CUA today)